

1 是否可能，至少在原则上设计可编程的DNA计算机？

根据网络资料，至少在原则上设计可编程的DNA计算机是可能的。这一领域的研究已经取得了显著进展，特别是在开发支持通用性数字计算的DNA可编程门阵列（DNA-based programmable gate arrays, DPGA）方面。这些研究利用了DNA的碱基互补配对原则，开发了能够执行逻辑运算的DNA分子，如与、或、非等操作。通过分子指令编程的方式，实现了无衰减大规模液相分子电路的构建，这标志着DNA计算领域的一个重要突破。

研究团队已经证明了利用单链DNA作为统一传输信号（DNA-UTS），可以实现类似电子在电路中传输的功能，并开发了支持通用性数字计算的DPGA。此外，通过DNA折纸技术，研究者能够构建复杂的DNA结构，这些结构可以作为分子电路中的逻辑门和存储元件。这些成果表明，通过编程和集成具有通用性的DNA运算元件，可以实现对DNA计算机的可编程控制，从而执行各种计算任务。

此外，北京大学计算机学院生物计算团队在“可编程DNA别构信号回路和纳米机器”方面的研究也表明，新型DNA别构信号转导的可编程设计和精准调控能力，拓展了其在分子信息处理、纳米机器和生物医药等领域的潜在应用。这进一步证明了可编程DNA计算机的概念在原则上是可行的，并且具有广泛的应用前景。

综上所述，虽然DNA计算机目前仍处于研究和开发阶段，但已有的研究成果表明，在原则上设计可编程的DNA计算机是可能的，并且这一领域正朝着实现更复杂和通用的计算任务迈进。

参考资料：

[北京大学计算机学院生物计算团队在“可编程DNA别构信号回路和纳米机器”方向取得重要进展-北京大学计算机学院 \(pku.edu.cn\)](#)

[计算机学院生物计算团队在“可编程DNA别构信号回路和纳米机器”方向取得重要进展 \(pku.edu.cn\)](#)

[我国学者在DNA计算领域取得最新进展 \(nsfc.gov.cn\)](#)

[交大Nature发文，在DNA计算领域取得重要进展—新闻—科学网 \(sciencenet.cn\)](#)

[运行超千亿不同电路、可编程，国内团队DNA计算机论文登Nature 澎湃号·湃客 澎湃新闻-The Paper](#)

Nature: 上海交通大学在 DNA 计算领域取得重要进展-变革性分子
前沿科学中心 (sjtu.edu.cn)

上海交通大学在 DNA 计算领域取得重要进展 交大智慧 上海交通
大学新闻学术网 (sjtu.edu.cn)
